

## سامانه ترمز رانا – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P1-RNA-BRK | مسیر: vehicles/ikco/runna/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

### مقدمه

ترمز رانا با دیسک جلو و (بسته به تیپ) درام/دیسک عقب و ABS در تیپ‌های مجهز – الگوی کامل SK-11 و مرجع P1-206-BRK معتبر است؛ تفاوت رانا: ناوگان شهری و چرخش سریع‌تر لنت جلو.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب هر تیپ، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک.

### جدول تفکیک

| شکایت           | مظنون اول      | مظنون دوم            |
|-----------------|----------------|----------------------|
| جیغ لنت جلو     | فرسودگی        | پین کالیپر گیر       |
| لرزش پدال       | قوس دیسک       | هاب (SK-12)          |
| پدال کفکن       | هوا/روغن اشباع | نشستی                |
| کشیدن به یک‌طرف | کالیپر گیر     | لنت آغشته            |
| چراغ ABS متناوب | سنسور/پولی     | سیم‌کشی، ماژول (آخر) |

### رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. درام عقب: کفک، آجار، سیم دستی. ABS: کدها ← پالس ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

### تجربه عملی مرسوم

- در خودروی شهری، لنت جلو هر سرویس روغن بازبینی شود – بازرسی ارزان‌تر از دیسک نو است.
- سایش نامتقارن لنت = امضای پین گیر – جنس لنت را عوض نکنید، کالیپر را سرویس کنید.

### هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

### سوالات متداول

ABS رانا روی دست‌انداز روشن می‌شود؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – سنسور/سیم در حرکت (SK-11).  
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم ضخامت و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

### اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P1-RNA-SUS، P1-RNA-SVC | هاب: vehicles/ikco/runna/

### فیلدهای باز

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار.